

Ders 9 Lab Çalışma Özeti

Ders 9 Lab Çalışma Özeti

Genel Konular

- PL/pgSQL ile Veritabanı Fonksiyon Tanımlama
 - PostgreSQL'de tanımlı 4 prosedürel dil bulunur; bu derste PL/pgSQL kullanılır
 - Fonksiyonlar: karmaşık sorgulama, hesaplama, koşullu işlemler ve tekrarlı işler için kullanılır
 - Programlama dillerindeki fonksiyon mantığıyla aynıdır (parametre alma, dönüş değeri, koşullar, döngüler)
- Fonksiyon Tanımlama Sözdizimi
 - CREATE FUNCTION veya CREATE OR REPLACE FUNCTION ile başlanır
 - Fonksiyon adından sonra parantez içinde parametreler tanımlanır
 - Parametrelerde önce isim, sonra tip yazılır (diğer dillerden tersi)
 - RETURNS veya OUT ile dönüş tipi belirtilir (ikisi seçmeli, biri kullanılır)
 - AS sonrasında tek tırnak (') veya çift dolar (\$\$) ile gövde açılır
 - DECLARE kısmında değişken tanımlamaları yapılır
 - BEGIN ve END arasında ana gövde yazılır
 - RETURN ile değer döndürülür; RETURN void ile değer dönmez
 - Fonksiyon sonunda LANGUAGE plpgsql belirtilir
- CREATE OR REPLACE FUNCTION Kullanımı
 - Aynı isimde fonksiyon tekrar tanımlandığında hata vermek yerine günceller
 - Geliştirme sürecinde fonksiyon içeriği sık değişebileceği için bu yazım tercih edilir
- Değişken Tanımlama (DECLARE)
 - değişken_adı tip := değer; şeklinde tanımlanır
 - İlk değer verilmezse sadece değişken_adı tip; yazılır
 - %TYPE ile bir tablonun sütununun tipi referans alınabilir: employee.salary%TYPE
 - Bu yaklaşım, tablo yapısı değiştiğinde fonksiyonun otomatik uyum sağlamasını sağlar
- Dönüş Değerleri
 - RETURN anahtar sözcüğüyle tek bir değer döndürülür
 - OUT parametresi ile birden fazla çıkış değeri verilebilir
 - Dönüş tek tip veri, birleşik veri (tablo), satır/sütun veya pointer olabilir
 - RETURN void ile hiçbir şey dönülmez
- Fonksiyon Çağırma ve Silme
 - Çağırma: SELECT fonksiyon_adı(parametre1, parametre2);
 - Silme: DROP FUNCTION fonksiyon_adı(parametre_tipi1, parametre_tipi2);

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Parametrelerin isim önce, tip sonra yazılması gerektiği
 - Diğer programlama dillerinde int number yazılırken, PL/pgSQL'de number int yazılır
- CREATE OR REPLACE FUNCTION kullanımının fonksiyon tanımlamada tercih edilmesi
 - Her seferinde hata almamak ve fonksiyonu güncelleyerek kullanmak için
- Fonksiyon gövdesinin BEGIN...END arasında yer aldığı
 - Değişken tanımlamalarının DECLARE bloğunda yapılması
- OUT ve RETURNS'un birbirinin alternatifi olduğu
 - İkisi birden kullanılmaz; biri tercih edilir
- Karmaşık soruların adım adım çözülmesi gerektiği
 - Her adımda bir sorgu yazıp sonucu bir değişkene atama, ardından koşul kontrolü

- For döngüsünde REVERSE ile ters yönde, BY ile özel artış/azalış belirtilebileceği
- While ve for döngülerinin her zaman END LOOP ile kapatılması gerektiği

Kısa Tekrar Notları

- CREATE OR REPLACE FUNCTION: fonksiyon oluştur veya güncelle
- Parametre tanımlama: isim tip (örn: depname department.dname%TYPE)
- Dönüş belirtme: RETURNS tip veya OUT parametre tip
- Değişken tanımlama: DECLARE bloğunda isim tip := değer;
- %TYPE: bir tablo sütununun tipini referans alma
- BEGIN...END: fonksiyon gövdesi
- RETURN: değer döndürme; RETURN void: değer dönmemesi
- IF...THEN...ELSIF...ELSE...END IF: koşullu ifadeler
- CASE...WHEN...THEN...ELSE...END CASE: çoklu durum kontrolü
- WHILE koşul LOOP...END LOOP: koşul sağlanana kadar tekrar
- FOR değişken IN başlangıç..bitiş LOOP...END LOOP: belirli aralıkta tekrar
- FOR...IN...REVERSE: tersten sayma
- FOR...IN...BY: özel artış/azalış miktarı
- RAISE NOTICE: ekrana bilgilendirme mesajı yazdırma
- DROP FUNCTION fonksiyon_adı(tip1, tip2);: fonksiyon silme

Detaylı Açıklamalar

- **Temel Fonksiyon Örneği (İki Sayının Toplamı):**
 - Kullanıcıdan iki adet numarık parametre alınır
 - DECLARE bloğunda toplam değişkeni tanımlanır
 - BEGIN bloğunda toplam := num1 + num2 işlemi yapılır
 - RETURN toplam ile sonuç döndürülür
 - Çağırma: SELECT ornek1(3, 5); → sonuç: 8
- **OUT Parametresi ile Çoklu Çıkış:**
 - Department tablosunda min ve max departman numaralarını bulma
 - Kullanıcıdan parametre alınmaz; OUT min_depno ve OUT max_depno tanımlanır
 - BEGIN içinde tek tabloda SELECT MIN(deptno), MAX(deptno) INTO min_depno, max_depno FROM department;
 - Çağırma: SELECT ornek2(); (parantez içi boş parametre almaz)
- **Koşullu İşlem (IF/THEN):**
 - void dönüşlü fonksiyonda 6 numaralı departmanda çalışan sayısı bulunur
 - SELECT COUNT(*) INTO non_worker FROM employee WHERE deptno = 6;
 - IF non_worker < 2 THEN UPDATE employee SET salary = salary * 1.05 WHERE deptno = 6; END IF;
 - Koşul sağlanırsa maaşlara %5 zam yapılır
 - ELSIF ile birden fazla koşul zinciri kurulabilir
- **CASE İfadesi:**
 - CASE değişken WHEN durum1 THEN ... WHEN durum2 THEN ... ELSE ... END CASE;
 - Bir değişkenin değerine göre farklı işlemler yapılır
 - ELSE dalı, hiçbir WHEN koşulu sağlanmazsa çalışır
- **WHILE Döngüsü:**
 - WHILE koşul LOOP ... END LOOP;
 - Koşul sağlandığı sürece blogun içindeki işlemler tekrar eder
 - RAISE NOTICE ile ekrana mesaj yazdırılabilir
- **FOR Döngüsü:**
 - FOR değişken IN başlangıç..bitiş LOOP ... END LOOP;
 - REVERSE ile ters yönde: FOR x IN REVERSE 5..1 LOOP
 - BY ile özel artış: FOR x IN 1..10 BY 2 LOOP
 - Döngü sayısı, verilen aralıktaki eleman sayısına eşittir
- **Karmaşık Koşullu Zam Örneği:**
 - 4 parametre alınır: departman adı, ortalama maaş eşiği, kadın maaş toplamı eşiği, zam oranı
 - Departman adından departman numarası bulunur (department.dname%TYPE referansı

- ile)
- Ortalama maaş hesaplanır ve eşik değerle karşılaştırılır
 - Kadın çalışanların toplam maaşı hesaplanır ve ikinci eşikle karşılaştırılır
 - Her iki koşul da sağlanırsa, o departmanda birden fazla projede çalışanların maaşlarına zam yapılır
 - Birden fazla projede çalışanlar: works_on tablosunda GROUP BY essn HAVING COUNT(*) > 1 ile bulunur
 - UPDATE employee SET salary = salary * (1 + zam_orani) WHERE essn IN (alt sorgu) ile güncelleme yapılır
- **Trigger Konusuna Geçiş:**
 - Trigger'lar bir sonraki derste işlenecektir
 - Proje dokümanında fonksiyon ve trigger istendiği belirtilmiştir
 - **Not:** İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını NotebookLM gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.